

Activitat 8 — L'àrea del cercle i les figures compostes

Calcular l'àrea d'un cercle i descompondre figures complicades en trossos que ja sabem mesurar.

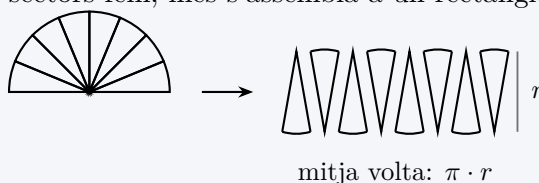
Idea clau

Ja sabem la longitud de la vora d'un cercle. Ara volem la **superfície** que tanca. I, un cop la tinguem, podrem mesurar gairebé qualsevol forma: descomponent-la en trossos coneguts.

D'on surt l'àrea del cercle

Exemple 7.8.1 — Un cercle convertit en rectangle

Tallem el cercle en molts sectors iguals, com si fos un pastís, i els encaixem un cap amunt i un cap avall. Com més sectors fem, més s'assembla a un rectangle:



mitja volta: $\pi \cdot r$

La base d'aquest «rectangle» és mitja volta de la circumferència, és a dir $\pi \cdot r$, i l'altura és el radi. Per tant, l'àrea és $\pi \cdot r \cdot r$.

Les dues fórmules del cercle

Longitud de la vora: $L = 2 \cdot \pi \cdot r$

Àrea: $A = \pi \cdot r^2$

No es confonguin: la longitud es mesura en cm, i l'àrea en cm^2 . Fixa't que a l'àrea el radi hi surt **al quadrat**.

Exercici resolt 7.8.1 — Cercle i corona

(a) Quina àrea té un cercle de 6 cm de radi? (b) I un anell format per dos cercles del mateix centre, de radis 6 cm i 4 cm?

Solució. (a) $A = \pi \cdot 6^2 \approx 3,14 \cdot 36 = 113,04 \text{ cm}^2$.

(b) L'anell és el cercle gran **menys** el petit:

$$3,14 \cdot 36 - 3,14 \cdot 16 = 113,04 - 50,24 = 62,8 \text{ cm}^2.$$

Resposta: (a) Uns 113 cm^2 . (b) Uns 63 cm^2 .

Figures compostes: sumar i restar

L'estratègia

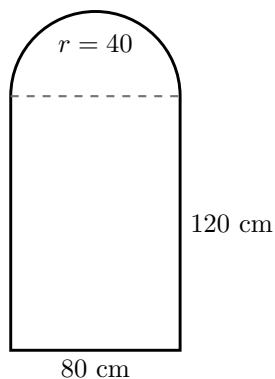
1. **Mira** la figura i parteix-la en trossos que sàpigues calcular (rectangles, triangles, mitges rodones).
2. **Calcula** l'àrea de cada tros.
3. **Suma** els que hi són i **resta** els forats.
4. **Comprova** que el resultat és raonable: ha de ser més petit que el rectangle que envolta

tota la figura.

Exercici resolt 7.8.2 — La finestra

Una finestra és un rectangle de 80 cm d'ample i 120 cm d'alt, amb un semicercle a sobre que té el mateix ample. Quanta superfície de vidre té?

Solució.



Rectangle: $80 \cdot 120 = 9\,600 \text{ cm}^2$. El semicercle té radi 40 cm (la meitat de l'ample), i n'és la meitat:

$$\frac{\pi \cdot 40^2}{2} \approx \frac{3,14 \cdot 1\,600}{2} = 2\,512 \text{ cm}^2.$$

Total: $9\,600 + 2\,512 = 12\,112 \text{ cm}^2$.

Resposta: Uns $12\,112 \text{ cm}^2$, és a dir poc més d'1,2 m².

Exercicis per fer

- 7.8.1** Calcula l'àrea del cercle ($\pi \approx 3,14$): (a) $r = 3$ cm (b) $r = 10$ m (c) $d = 8$ cm (*compte: et donen el diàmetre*)
- 7.8.2 Troba l'error.** En Dani calcula l'àrea d'un cercle de radi 5 cm i escriu $A = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 31,4$ cm². Quins dos errors ha fet?
- 7.8.3 La pizza.** Una pizza de 30 cm de diàmetre i una de 40 cm.
(a) Quina àrea té cadascuna?
(b) La gran és el doble de gran que la petita? Justifica-ho amb els números.
- 7.8.4 La pista.** Una pista d'atletisme és un rectangle de 84 m per 70 m amb un semicercle a cada extrem dels costats curts (de 70 m). Calcula'n l'àrea total. (*Els dos semicercles fan un cercle sencer.*)
- 7.8.5 El jardí amb bassa.** Un jardí rectangular fa 12 m per 8 m i té una bassa circular de 2 m de radi. Quants metres quadrats de gespa hi ha?
- 7.8.6 La figura en L.** Recupera la figura de l'Activitat 5 (la que fa 8 m per 6 m amb una cantonada retallada de 3 m per 2 m). Calcula'n l'àrea de dues maneres: sumant dos rectangles i restant-ne un del gran.
- 7.8.7 Cert o fals?** Justifica-ho.
(a) Si el radi es fa el doble, l'àrea també es fa el doble.
(b) Dos cercles amb el mateix radi tenen la mateixa àrea.
- 7.8.8 Repte.** D'un quadrat de 10 cm de costat retallem el cercle més gran que hi cap. Quina àrea té el que sobra? Quina part del quadrat representa, aproximadament?
- 7.8.9 Per al Quadern d'eines.** Escriu les dues fórmules del cercle una sota l'altra, amb les unitats, i els quatre passos de la descomposició.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

- 7.8.1** (a) $3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$. (b) 314 m^2 . (c) $r = 4$: $3,14 \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}^2$.
- 7.8.2** Ha fet servir la fórmula de la longitud en lloc de la de l'àrea, i ha donat el resultat en cm^2 quan el seu càlcul dona cm. El correcte és $3,14 \cdot 25 = 78,5 \text{ cm}^2$.
- 7.8.3** (a) Radis 15 i 20 cm: $3,14 \cdot 225 = 706,5 \text{ cm}^2$ i $3,14 \cdot 400 = 1256 \text{ cm}^2$. (b) No: $1256 : 706,5 \approx 1,8$. El diàmetre creix un terç, però l'àrea creix molt més, perquè el radi hi surt al quadrat.
- 7.8.4** Rectangle: $84 \cdot 70 = 5880 \text{ m}^2$. Els dos semicercles fan un cercle de radi 35 m: $3,14 \cdot 1225 = 3846,5 \text{ m}^2$. Total: $9726,5 \text{ m}^2$.
- 7.8.5** Jardí: 96 m^2 . Bassa: $3,14 \cdot 4 = 12,56 \text{ m}^2$. Gespa: $96 - 12,56 = 83,44 \text{ m}^2$.
- 7.8.6** Sumant: $5 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 30 + 12 = 42 \text{ m}^2$. Restant: $8 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 48 - 6 = 42 \text{ m}^2$. Coincideix.
- 7.8.7** (a) Fals: es fa **quatre** vegades més gran, perquè $\pi \cdot (2r)^2 = 4 \cdot \pi \cdot r^2$. (b) Cert.
- 7.8.8** Quadrat: 100 cm^2 . Cercle de radi 5: $78,5 \text{ cm}^2$. Sobren $21,5 \text{ cm}^2$, una mica més d'una cinquena part del quadrat (un 21,5%).
- 7.8.9** Producció oberta; es comproven les fórmules i els passos.

Notes per al professorat.

- La deducció dels sectors funciona molt bé retallant un cercle de cartolina en 8 o 16 trossos i encaixant-los a la pissarra: es veu que com més fins són els sectors, més recte queda el «rectangle».
- L'error de l'exercici 7.8.2 (barrejar $2\pi r$ amb πr^2) és el més car de la unitat. Ajuda molt fixar-se en les unitats: si la fórmula no multiplica dues longituds, no pot donar cm^2 .
- Els exercicis 7.8.3 i 7.8.7a ataquen la mateixa intuïció falsa (que doblar el radi dobla l'àrea). La pizza és l'exemple que més els sorprèn.
- L'estratègia de descomposició és la que faran servir al projecte de l'Activitat 10: convé que quedi escrita al Quadern d'eines amb els quatre passos.
- L'exercici 7.8.6 mostra que una mateixa àrea es pot obtenir sumant o restant: és una bona ocasió per valorar que hi ha més d'un camí correcte.